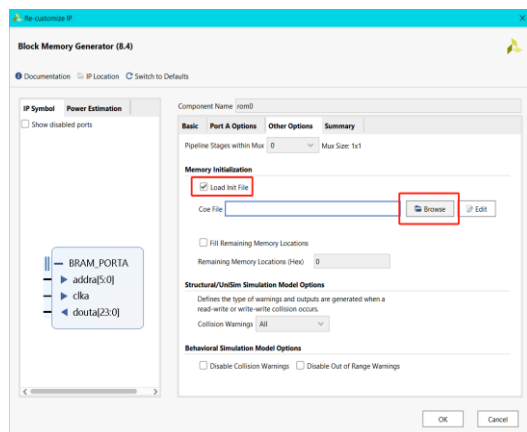
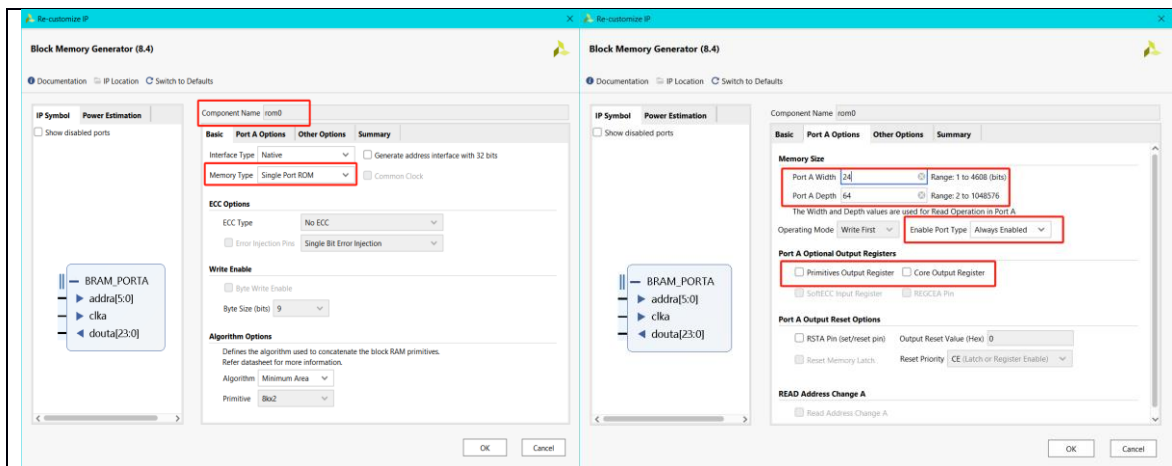


计算机组成与设计

课程实验报告

学号：202422201082		姓名：孙豪阳	班级：24 学堂计算机
实验题目：ROM 设计			
实验学时：2		实验日期：2025. 11. 10	
实验目的： 1. 掌握 Vivado 中 ROM 的设置，作为只读存储器 ROM 的工作特性和配置方法； 2. 用文本编辑器编辑 coe 文件配置 ROM，学习以 coe 格式文件加载于 ROM 中； 3. 在初始化存储器编辑窗口编辑 coe 文件配置 ROM； 4. 验证 FPGA 中 ROM 的功能。			
实验软件和硬件环境： 1. 硬件环境：微型计算机、Windows10 及以上操作系统；FPGA 云实验平台。 2. 软件环境：FPGA 开发工具软件 Vivado。			
实验原理和方法：  图 4-13 ROM 的结构			
实验步骤： (1) 原理图输入：首先需要定制单口 ROM 模块，然后自己设计.coe 文件。			

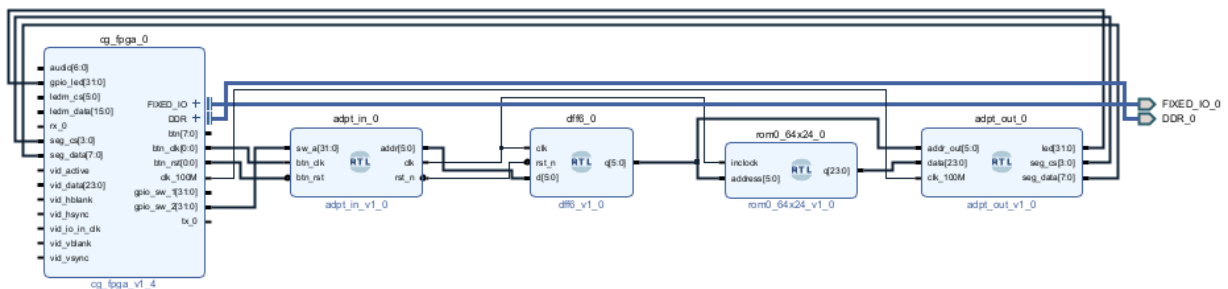


.coe 文件内容如下：

memory_initialization_radix=10;

memory_initialization_vector=000000,111111,222222,333333,444444,555555,666666,777777,888888,999999;

(2) 进行其他部分的原理图输入设计：

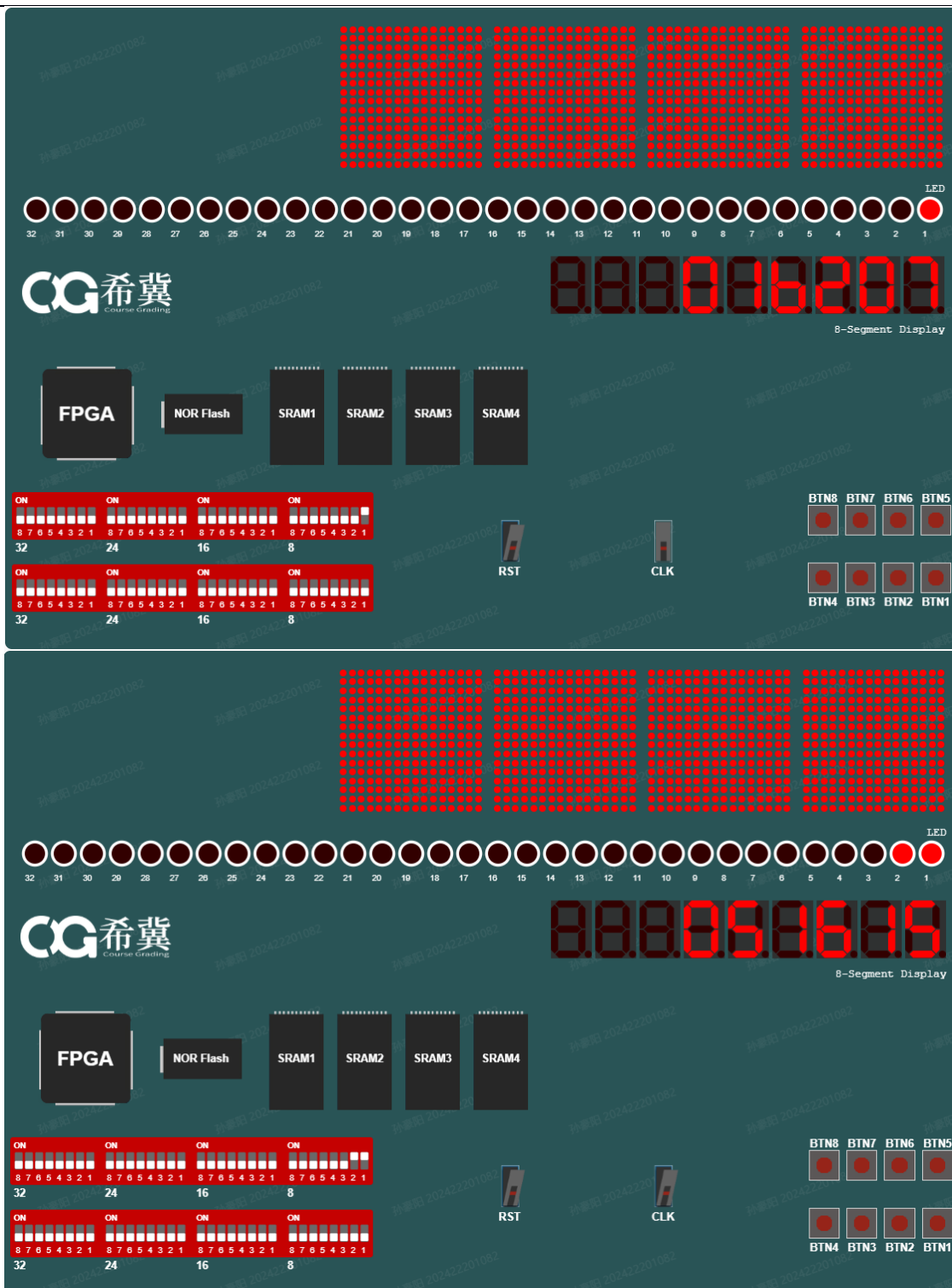


(3) 登录 sdu fpga 平台进行功能验证

本实验绑定管脚如下：

IO 信号	管脚绑定	
clk	btn_clk	
rst_n	btn_rst	
addr	上排拨码开关 6-1	
addr_out	LED6-1	
data	数码管 6-1	

然后我们看存储在地址为 1 和 3 上的数字，其十进制应分别为 111111，333333，转换为十六进制应为1B207，51615



可以看到结果正确，完成实验。

结论分析与体会：

这次的实验让我对于 ROM 与 RAM 的原理有了更深刻的认识，同时也学会了如何写一个 .coe 文件。能够根据器件的原理完成对应器件的设计。

